

UNE 60670-9 · Pruebas previas al suministro y puesta en servicio

TEMA 15 · VÍDEO 2 DE 3 · UNE 60670-9

Una vez la tubería ha pasado la prueba de estanquidad, toca darle gas. La UNE 60670-9 ordena los dos pasos que faltan: las **pruebas previas** (comprobaciones antes de meter gas) y la **puesta en servicio** (la maniobra de abrir, purgar y dejar la instalación funcionando). Aquí verás quién hace cada cosa, qué se comprueba, cómo se precintan las llaves que no van a servicio y por qué el **purgado** es el momento más delicado. Es un vídeo corto pero muy preguntado: cada guion de la lista puede ser una pregunta.

Qué regula esta parte de la UNE 60670

La Norma UNE 60670 establece los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio para **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una MOP inferior o igual a **5 bar**, así como la **ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha** de los aparatos.

Dentro de las **13 partes** de la norma, esta **Parte 9 — Pruebas previas al suministro y puesta en servicio** viene justo después de la prueba de estanquidad (Parte 8) y antes de la puesta en marcha de los aparatos (Parte 10). Esta Parte 9 **no contiene cambios relevantes** respecto a la edición anterior; únicamente se actualizó el título de alguna de las partes que se citan en la introducción.

Nota aclaratoria — no confundas las dos «estanquidades». En la Parte 8 hiciste la **prueba de estanquidad de entrega** (con aire o gas inerte y a presión de prueba). En esta Parte 9, ya con gas, se **verifica la estanquidad a la presión de operación** como paso final de la puesta en servicio. Son dos comprobaciones distintas, en momentos distintos: una prueba la tubería vacía antes de entregar; la otra confirma que, ya con gas de verdad, nada pierde.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las **diferentes actividades** a realizar durante las **pruebas previas al suministro** y las que posteriormente se deben realizar en la **puesta en servicio** de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una MOP inferior o igual a **5 bar**.

Pruebas previas al suministro

El **agente responsable**, de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, debe realizar las siguientes **pruebas previas al suministro**:

- **Comprobar que la documentación** de la instalación se halla **completa**.
- **Comprobar que las partes visibles y accesibles** de la instalación receptora **cumplen con los requisitos de esta norma**.
- **Comprobar, en las partes visibles y accesibles, la adecuación a esta norma de los locales** donde se ubiquen aparatos conectados a la instalación de gas, incluyendo los **conductos de evacuación de los productos de la combustión** de dichos aparatos, si están instalados y situados en esos locales.
- **Comprobar la maniobrabilidad de las válvulas**.
- Cuando la instalación incorpore una **estación de regulación**, además:
- **Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación**.
- **Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad**.

Nota aclaratoria — pruebas previas = repaso con los ojos y las manos. Antes de dar gas, el agente responsable hace una «inspección de entrega»: mira que los **papeles** estén completos, que lo **visible y accesible** cumple la norma, que los **locales y salidas de humos** de los aparatos están bien, y que **las llaves giran** como deben. Si hay estación de regulación, comprueba además que **regula y protege** bien. Ojo: solo lo **visible y accesible**; nadie pica paredes para revisar tubo empotrado.

Nota aclaratoria — ¿quién es el «agente responsable»? La norma no lo nombra con carné concreto: dice «de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente». En la práctica es la empresa instaladora habilitada / el agente que corresponda según el Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC. Para el examen quédate con la idea: **hay un responsable designado** que ejecuta y firma estas comprobaciones; no las hace «cualquiera».

Puesta en servicio

Una vez realizadas **con resultado satisfactorio** las pruebas previas, el **agente responsable**, de acuerdo con la legislación vigente, puede efectuar la **puesta en servicio**, para lo cual debe proceder a:

- **Precintar los equipos de medida**.
- **Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario** de las instalaciones individuales que **no** sean objeto de puesta en servicio en ese momento. Además, **deben taponarse** dichas llaves cuando la instalación individual esté **pendiente de instalación**.
- **Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de conexión** de aquellos aparatos de gas **pendientes de instalación o de poner en**

marcha. Además, **deben taponarse** dichas llaves cuando el aparato correspondiente esté **pendiente de instalación.**

- **Abrir la llave de acometida y purgar** las instalaciones que van a quedar en servicio, que en el caso más general deben ser: la **acometida interior**, la **instalación común** y, si procede, las **instalaciones individuales** que sean objeto de puesta en servicio.
- **Verificar la estanquidad** de la instalación **a la presión de operación.**
- **Dejar la instalación en servicio**, si se obtienen resultados favorables en las comprobaciones.
- **Extender un certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, del que debe entregarse una **copia al titular o usuario.**

La **operación de purgado** se debe realizar con las precauciones necesarias, asegurándose de que, al darla por acabada, **no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad** en el interior de la instalación dejada en servicio.

En el caso de una instalación receptora suministrada desde **depósitos fijos de GLP**, la puesta en servicio se debe realizar **tras el primer llenado** de la instalación de almacenamiento.

Nota aclaratoria — cerrada, bloqueada, precintada... y a veces taponada.

Cuatro palabras que se preguntan juntas. Las llaves que **no** van a servicio (una vivienda vacía, un aparato aún sin poner) se dejan **cerradas** (giradas), **bloqueadas** (que no las abra cualquiera) y **precintadas** (con precinto que delate si alguien las toca). Y si además **no hay aún instalación o aparato detrás** (la llave da a la nada), se **taponan** para que, aunque alguien fuerce el precinto, **no salga gas al aire**. Regla: sin nada detrás → tapón; con algo detrás → basta cerrar, bloquear y precintar.

Nota aclaratoria — el purgado es el momento más peligroso. Purgar es **expulsar el aire** de la tubería empujándolo con gas (o al revés, según el caso). El peligro está en el punto intermedio: cuando dentro conviven aire y gas puede formarse una **mezcla explosiva**. Por eso la norma exige acabar el purgado **fuera de los límites de inflamabilidad**: se purga a un punto seguro (al exterior), con detector, sin llamas ni chispas cerca, hasta que sale **gas puro**. Piensa en vaciar una botella de aire soplando gas hasta que ya no queda aire mezclado.

Nota aclaratoria — verificar la estanquidad a presión de operación. Este último control se hace **ya con gas y a la presión normal de trabajo**, no a la presión de prueba. Es la confirmación final: abro, purgo, y compruebo que a presión de operación **no se escapa nada** por ninguna unión antes de dar la instalación por servida. Solo entonces se deja en servicio.

Nota aclaratoria — el papel que cierra la faena. La puesta en servicio termina con un **certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, y hay que **entregar copia al titular o usuario**. Sin ese documento, la instalación no está formalmente en servicio. Asócialo mentalmente: prueba de estanquidad (Parte 8) → pruebas previas + puesta en servicio + su certificado (Parte 9) → puesta en marcha de aparatos + su certificado (Parte 10).

Nota aclaratoria — GLP de depósito: primero llenar. Si el gas viene de un **depósito fijo de GLP** (chalé o urbanización sin red de ciudad), no puedes poner en servicio con el depósito vacío: la puesta en servicio se hace **tras el primer llenado**. Lógico: sin producto en el depósito no hay gas con el que purgar ni presión de operación que verificar.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La Parte 9 es el guion para **dar gas sin dejarte nada**: primero las pruebas previas (repaso con los ojos y las manos) y luego la puesta en servicio (precintar, purgar, verificar y certificar). Es lo que convierte una tubería probada en una instalación **legalmente en servicio**.
- **Pruebas previas: solo lo visible y accesible.** Documentación completa, cumplimiento de la norma en lo que se ve, locales y **salidas de humos** de los aparatos, **maniobrabilidad de las válvulas** y —si hay estación de regulación— que **regula y protege** bien. Nadie pica pared para ver tubo empotrado; por eso el diseño y la ejecución previos tienen que estar bien hechos, porque aquí ya no se revisan.
- **El purgado es el momento más peligroso de todo el tema.** Expulsar el aire con gas (o al revés) crea un punto intermedio donde conviven aire y gas: **mezcla explosiva**. Un purgado hecho hacia un local cerrado, con una llama o un interruptor cerca, es una deflagración. Se purga a **punto seguro (exterior)**, con detector, sin chispas ni llamas, hasta que sale **gas puro** y queda **fuera de los límites de inflamabilidad**.
- **Cerrada, bloqueada, precintada... y taponada cuando no hay nada detrás.** Las llaves que no van a servicio se dejan **cerradas, bloqueadas y precintadas** (el precinto delata si alguien las toca). Si además la llave **da a la nada** (vivienda o aparato pendiente de instalar), se **tapona**: así, aunque fuercen el precinto, **no sale gas al aire**. Saltarse el tapón es dejar una fuga programada en un montante.
- **La estanquidad final, ya con gas y a presión de operación.** No confundas las dos estanquidades: la de la Parte 8 era con aire a presión de prueba; esta se verifica **con gas real a la presión de trabajo**. Es la última red de seguridad antes de dejar en servicio: aquí aparece la unión que sellaba en seco pero **rezuma con gas**.
- **El papel que cierra la faena.** La puesta en servicio termina con el **certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, y hay que **entregar copia al titular o usuario**. Sin ese documento la instalación **no está en servicio**, hagas lo que hagas en obra. Lo ejecuta y firma el **agente responsable** que marque la legislación (en la práctica, la empresa instaladora habilitada o la distribuidora según el reparto del RD 919/2006). Es el **segundo certificado** del tema: estanquidad → pruebas previas y puesta en servicio → puesta en marcha de aparatos.

- **GLP de depósito fijo: primero llenar.** En chalé o urbanización sin red, no hay puesta en servicio con el depósito vacío: se hace **tras el primer llenado**. Sin producto no hay gas con el que purgar ni presión de operación que verificar.